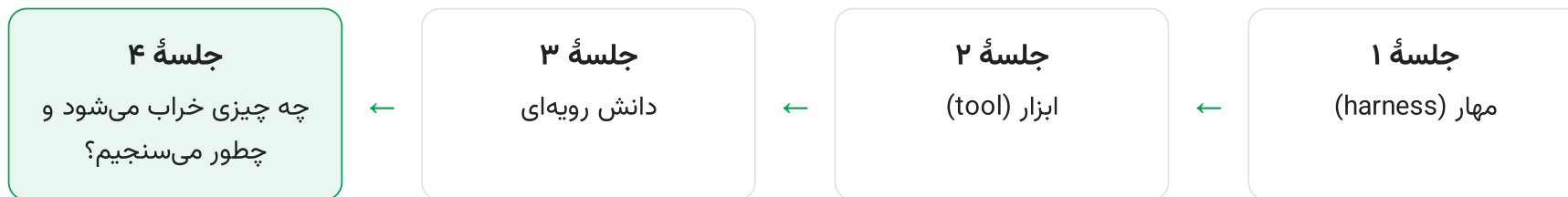


امنیت و ارزیابی عوامل‌های کدنویسی شهودی

اعتماد مؤثر (Effective Trust): از هفت ستون امنیت
تا سنجش کیفیت درون جعبه شیشه‌ای

بر پایه مقاله سوکراتیس کارتاکیس، آرون آیدلمن، وفاء بکالی و ملت‌م سوباشی‌اوغلو

عامل را توانمند کردیم؛ حالا چه؟



واقعیت تازه: ما دیگر فقط برنامه وب را در برابر سوءاستفاده‌های سنتی امن نمی‌کنیم؛ باید **نیروی کاری غیرانسانی** را امن کنیم که اختیار (authority) محیطی دارد: کد تولیدشده را اجرا می‌کند، به رابط‌های داخلی حساس می‌رسد و محیط تولید را پویا (Static) تغییر می‌دهد.

اعتماد را باید در دو محور بازتعریف کرد

ارزیابی

به شما می‌گویند آیا آنچه درون آن مرز رخ داد، ارزش انتشار دارد.

امنیت

به شما می‌گویند آیا عامل (agent) درون مرز ماند – یعنی ایمن و بدون قصد (intent) مخرب عمل کرد.

و این دو مستقل‌اند: عاملی می‌تواند از هر واریسی امنیتی رد شود و همچنان قصد توسعه‌دهنده را بنیاداً بد بفهمد، قراردادهای پروژه را نادیده بگیرد، یا تجربه کاربر را بی‌سروصدا خراب کند.

چرا اعتماد صفر و یکی دیگر کار نمی‌کند

در نرم‌افزار قطعی

اعتماد صفر و یکی است: کد کامپایل می‌شود، تست‌ها (test) پاس می‌شوند، اعتبارنامه ایستا معتبر است. اگر توکن (token) درست باشد، سامانه به مسیر (trajectory) اجرا اعتماد می‌کند.

در سامانه عامل محور

عامل می‌تواند توکن معتبر داشته باشد و در عین حال با **قصد** **ناهم‌راستا** خودگردان (autonomous) عمل کند. هویت (identity) ایستا، محیط دفاعی ضعیفی است.

اعتماد مؤثر: اعتماد دیگر دروازه‌ای نیست که عامل یک‌بار هنگام دیپلوی (deploy) از آن رد شود؛ باید پیوسته کسب، راستی‌آزمایی و بر پایهٔ زمینهٔ رانتایم (runtime) اعمال شود – سنج‌های پیوسته در چهار محور: زنجیرهٔ تأمین، هویت، رفتار رانتایم، و پیوندهای زمینه‌ای.

از «هویت به مثابه محیط» به «زمینه به مثابه محیط»

در محیط سنتی سازمانی، دسترسی با مدل‌های ایستای مبتنی بر نقش اداره می‌شود. اما چون خطاهای روزمره عامل اغلب به ابزاری غایب، قاعده‌ای مبهم یا گاردریلی نبوده برمی‌گردند، سازمان‌ها باید به مدل زمینه‌محور کوچ کنند.

فرض بنیادی: باید فرض کنیم مدل زیرین ممکن است شکست بخورد یا به خطر بیفتد. پس امنیت نمی‌تواند صرفاً درون خودِ هوش مصنوعی ساکن باشد؛ باید یک **پاکت ایمنی بیرونی** و سخت‌گیرانه بر آن تحمیل کنیم.

هفت ستون معماری امنیت عامل

مبنای اجباری که مهار امن هر سامانه خودگردان را می‌سازد.

ستون‌های ۱ و ۲ – زیرساخت و داده

۱. زیرساخت و شبکه

مالک: مهندسان زیرساخت ابری. **تهدید:** آلودگی بالادست و فرار از کانتینر (container).

اجرای رانتایم را در سندباکس‌های (sandbox) زودگذر (ephemeral) و سطح هسته ایزوله کنید. حکمرانی سخت‌گیرانه خروج شبکه تضمین می‌کند داده تولیدشده فقط از مسیرهای مجاز – کش (cache) برون‌خط یا پروکسی داخلی صریح – عبور کند.

۲. داده

مالک: معماران داده. **تهدید:** نشت (leak) اطلاعات حساس از کانتکست ویندو، و بلعیدن داده آلوده.

داده در حال سکون با کلیدهای مدیریت‌شده مشتری و داده در حال انتقال با mTLS محافظت می‌شود. و مهم: انبارهای حافظه بلندمدت – به‌ویژه پایگاه‌های بُرداری – باید افراز سخت‌گیرانه مستأجران را اعمال کنند تا پیلود (payload) مخربی که یک مستأجر وارد کرده، در جست‌وجوی شباهتِ مستأجر دیگر بازیابی (retrieval) نشود.

ستون‌های ۳ و ۴ – مدل و برنامه

۳. مدل

مالک: مهندسان هوش مصنوعی. **تهدید:** حمله‌های معنایی که دستورهای مدل را واژگون می‌کنند.

در گردش کار (workflow) عامل محور، درخواست و «فایل‌های دستور (instruction) و قاعده» که می‌گویند عامل از چه کاری منع شده، **کد منبع تازه** هستند. پس باید مثل مصنوعات بسیار حساس و گواهی‌شده رمزنگاشتی با آن‌ها رفتار شود.

۴. برنامه و رانتایم

مالک: توسعه‌دهندگان عامل. **تهدید:** خودگردانی مهارنشده هنگام اجرای منطق و استفاده از ابزار.

چون عامل‌ها تعاملی کار می‌کنند، دیواره آتش مبتنی بر قاعده سنتی کافی نیست: دیواره آتش مدل‌زبانی برای پالایش پویا، به همراه قلاب‌های (hook) قطعی (deterministic) در نقاط مشخص چرخه عمر. دروازه متمرکز عامل، نقش نگهبان اکوسیستم را بازی می‌کند.

ستون ۵ – هویت و مدیریت دسترسی

مالک: مدیران هویت. خطر اصلی: مسئله «معاون گیج» (Confused Deputy) – عاملی با امتیاز بیش از حد که فریب می‌خورد و فرمان غیرمجاز اجرا می‌کند.

کاهش دامنه به‌هنگام

اعتبارنامه تازه و به‌شدت محدود که دقیقاً با پایان کار منقضی می‌شود.

کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی

مجوز بر پایه ماتریس قصد × کاربر × زمان، نه صرفاً نقش.

هویت یکتای رمزنگاشتی

به هر عامل هویت منحصر به فرد و قابل راستی‌آزمایی بدهید.

ستون‌های ۶ و ۷ – رصدپذیری و حاکمیت

۶. رصدپذیری و عملیات امنیتی

تهدید: «شکست‌های نامرئی» – عاملی که بی‌سروصدا وارد حلقه استدلال بی‌پایان می‌شود.

بدون گزارش، ردیابی و اندازه‌گیری، هیچ راهی نیست بفهمیم عامل خوب کار می‌کند یا آرام منحرف شده. راه‌حل: دیپلوی سه‌گانه خودگردان عملیات امنیتی (قرمز، آبی، سبز).

۷. حاکمیت

تهدید: تصمیم‌های خودگردانی که استانداردهای مقرراتی را برآورده نمی‌کنند.

نیازمند نظارت پیوسته، اولویت‌بندی مخاطره (کدام گردش کار خودگردان بیشترین اثر کسب‌وکاری را در صورت به‌خطر افتادن دارد؟) و ردّ ممیزی تغییرناپذیر که هر کنش واقعی را به عاملی مشخص و انسانی که مستقر یا تأییدش کرده نسبت می‌دهد.

و یک تصحیح مهم: اگر کد تولیدشده بدون خطا کامپایل شود، توسعه‌دهنده معمولاً فرض می‌کند امن است. راه‌حل: جایگزین کردن دکمه‌های ساده تأیید با «**بازبینی منطق**» اجباری که نحو پیچیده را به زبان ساده برمی‌گرداند.

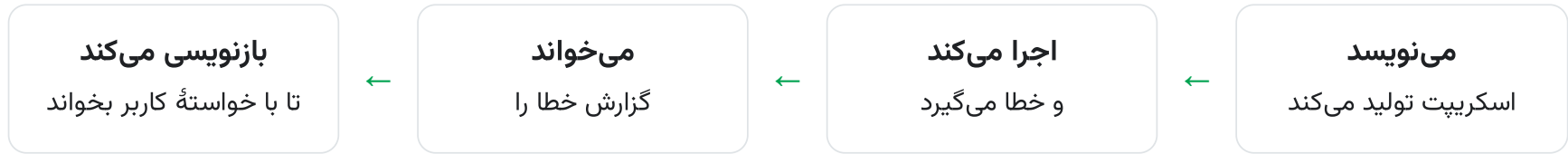
هفت ستون در یک نگاه

ستون	مالک سازمانی	تهدید اصلی
۱. زیرساخت و شبکه	مهندسی زیرساخت ابری	آلودگی بالادست، فرار از کانتینر، خروج ناخواسته داده
۲. داده	معماری داده	نشت زمینه، بلعیدن داده آلوده، آلودگی برداری میان مستأجری
۳. مدل	مهندسی هوش مصنوعی	حمله معنایی و واژگونی دستورها
۴. برنامه و رانتایم	توسعه عامل	خودگردانی مهارنشده، حرکت جانبی غیرمجاز
۵. هویت و دسترسی	مدیریت هویت	معاون گیج، اختیار محیطی بیش از حد
۶. رصدپذیری (observability) و عملیات	عملیات امنیت	شکست نامرئی، انحراف (drift) خاموش
۷. حاکمیت	حاکمیت و انطباق	مسئولیت حقوقی تصمیم خودکار، نبود رد ممیزی

سندباکس و دفاع زنجیره تأمین

عامل‌های شهودی به‌ندرت در نخستین تلاش کد بی‌نقص می‌نویسند – و همین، هسته مسئله است.

حلقه شهودی و چرا باید ایزوله شود



چون این فرایند مولد، تغییرپذیری بالایی وارد می‌کند، کد حاصل را نمی‌توان به‌طور ضمنی معتبر دانست. اجرای این اسکرپت‌ها در کنار عامل ریشه یا روی زیرساخت میزبان استاندارد، سطح ریسکی غیرقابل قبول می‌سازد.

سندباکس فقط زندان پیلود مخرب نیست: باید فعالانه دسترسی خام به میزبان را مسدود کند و **وضعیتش را میان اجراها کاملاً بازنشانی کند** – تا حتی اگر اسکرپتی آسیب‌پذیر یا دستکاری شده باشد، منطق به‌خطرافتاده نتواند ماندگار شود.

بسته‌های توهمی: آسیب‌پذیری ویژه عصر عامل

مدل‌های زبانی مرتب بسته‌های نرم‌افزاری‌ای را نام می‌برند که وجود ندارند.

مهاجم چه می‌کند

انجمن‌های توسعه‌دهندگان و خروجی‌های هوش مصنوعی را برای یافتن این توهم‌ها (hallucination) رصد می‌کند و پیشاپیش بدافزار را با دقتاً همان نام‌های ساختگی منتشر می‌کند.

چرا خطرناک‌تر از قبل است

چون عامل‌های خودگردان می‌توانند گراف وابستگی (dependency) را بدون تأیید انسان تغییر دهند، یک توهم کافی است تا بدافزار مستقیم وارد محیط ساخت شود.

دفاع سه‌لایه: وابستگی‌ها فقط از تأمین‌کنندگان بررسی‌شده یا فهرست‌های داخلی سازمان بیایند · قفل نسخه رمزنگاشتی سخت‌گیرانه · و خط لوله پیش از هر ارتقا به تولید، صورت‌ریز اجزای نرم‌افزار و امضاهای دیجیتال را خودکار راستی‌آزمایی کند.

حکمرانی خروج شبکه

در نرم افزار سنتی ترافیک خروجی کاملاً قابل پیش بینی است. در سامانه شهودی، خروج غیرقطعی (not deterministic) است، چون با استفاده پویا از ابزارهای تازه ساخته هدایت می شود.

و فهرست مجاز کافی نیست: فهرست دامنه های تأیید شده نمی تواند عامل را در برابر **تزریق غیرمستقیم درخواست** که در صفحه های وب شخص ثالث پنهان شده محافظت کند.

راه حل: دسترسی **غیرتعاملی** به اینترنت. عامل باید اطلاعات بیرونی را منحصراً از راه کش ها برون خط یا سرویس های خزش وب اختصاصی و پیش پالایش شده بگیرد. با اجبار همه داده به عبور از مسیرهای حکمرانی شده، عامل هرگز مستقیم با پیلود مخرب تعامل نمی کند.

دو الگوی شکست کد تولیدشده

۱. اعتماد بیش‌ازحد به مرورگر

تولید خودکار معمولاً کم‌مقاومت‌ترین راه را می‌رود و عملیات حساس را در سمت کاربر انجام می‌دهد: کلیدهای API، اعتبارسنجی گذرواژه و پرچم‌های نشست، مستقیم در سمت مرورگر رها می‌شوند.

یعنی هرکس ابزار توسعه مرورگر را باز کند، می‌تواند اعتبارنامه‌ها (credential) را بخواند یا سطح دسترسی خودش را دست‌کاری کند – بدون هیچ گذرواژه واقعی.

۲. پشتیبان رهاشده

سرعت ساخت از سرعت برپاکردن لایه‌های نامرئی امنیت جلو می‌زند. ابزارها در وصل‌کردن پایگاه داده یا بالاآوردن داشبورد مدیریت عالی‌اند، اما به‌ندرت کنترل‌های «رد پیش‌فرض» را فعال می‌کنند. نتیجه: چیزهای پایه‌ای مثل امنیت سطح ردیف از قلم می‌افتند و داده خصوصی کاربران و محیط‌های داخلی به روی اینترنت باز می‌مانند.

ریشه مشترک: کاربران کد تولیدشده را فقط به این دلیل که **کامپایل می‌شود و اجرا می‌شود** ضمناً معتبر می‌دانند – و همین آن‌ها را نسبت به دورزدن کامل کنترل‌های استاندارد پشتیبان کور می‌کند.

اصطکاک ویرایشگر در برابر اعمال در خط لوله

تقسیم کار درست

در ویرایشگر: **لینترهای مشورتی** که راهنمایی زمان واقعی می‌دهند.
در خط لوله: **اعمال قطعی و بی‌اغماض** با تست امنیت ایستا و تحلیل ترکیب نرم افزار.

چرا مسدودسازی سخت در ویرایشگر جواب نمی‌دهد

به آسانی دور زده می‌شود و برای توسعه دهنده بی‌خطری که دارد روی منطق پیچیده تکرار می‌کند، اصطکاک بیش از حد می‌سازد.

قاعده: «انتقال به چپ» یعنی راهنمایی زود هنگام، نه دروازه زود هنگام. دروازه واقعی جایی است که نمی‌شود دورش زد.

جعل سرور ابزار و مجوزدهی زمینه‌ای

عامل‌ها در رانتایم سرورهای بیرونی یا داخلی را کشف و به آن‌ها وصل می‌شوند. این یک بردار تهدید حیاتی می‌سازد: سروری جعلی یا به‌خطرافتاده می‌تواند خود را ابزاری مشروع جا بزند تا پیلود مخرب تزریق کند یا امتیاز بیش‌ازحد بخواهد.

و چون عامل‌ها خودگردان‌اند، ممکن است فرمان‌های مخرب این سرورهای جعلی را پیش از هر مداخلهٔ انسانی اجرا کنند.

دروازهٔ متمرکز عامل

مجوزدهی زمینه‌ای را ارزیابی (evaluation) می‌کند: آیا درخواست عامل برای صداکردن این ابزار، دقیقاً با قصد اولیهٔ توسعه‌دهنده هم‌راستاست؟ همهٔ فراخوان‌ها از این نقطهٔ ورود و خروج حکمرانی‌شده عبور می‌کنند.

دیوارهٔ آتش مدل‌زبانی

در رانتایم و پیش از عامل فعال، تزریق‌های فرصت‌طلبانهٔ درخواست را پویا رهگیری (interception) می‌کند.

معاون گنج: هویت تفویضی در برابر هویت عامل محور

مسئله وقتی رخ می‌دهد که تزریق پرامپت (prompt) – مثلاً دستوری مخرب پنهان در ریپوی متن‌باز که توسعه‌دهنده ناآگاهانه در کانتکست ویندویش چسبانده – عاملی با امتیاز بیش‌ازحد را فریب می‌دهد تا فرمان غیرمجازی را به نیابت مهاجم اجرا کند.

ضدالگو

عامل زیر اعتبارنامه تفویض‌شده کاربر انسانی کار کند. این به عامل دسترسی محیطی خطرناک می‌دهد.

الگوی درست

عامل با هویتی اختصاصی که صریحاً **عامل محور** برچسب خورده احراز هویت کند. هویت متمایز و قابل‌مشاهده تضمین می‌کند مجوزهایش محدود و مشمول گزارش ممیزی ریزدانه بماند.

اصل بنیادی: عامل هرگز نباید **داور (judge)** نهایی دسترسی باشد.

اختیار محیطی صفر

عاملی که یک «حس و حال» را اجرا می‌کند، هرگز نباید امتیازهای کامل و محیطی مدیریتی توسعه‌دهنده را به ارث ببرد.

- **کاهش دامنه به‌هنگام (JIT downscoping) توکن:** وقتی عامل اسکریپت یا مهارتی تازه می‌نویسد، سندباکس اجرا اعتبارنامه‌ای تازه و به‌شدت محدود می‌گیرد که دقیقاً به همان منابع داده لازم برای همان اسکریپت محدود است – نه ارث‌بردن مجوزهای گسترده عامل والد.
- **فهرست مجاز درخت فایل:** عملیات خواندن و نوشتن به دایرکتوری‌های مشخص پروژه محدود شود، با قواعد رد پیش‌فرض برای مسدود کردن دسترسی به رازها، اسکریپت‌های ساخت و مانیفست‌های تولید.
- **انقضای فوری:** این توکن‌های کاهش‌یافته به‌شدت زودگذرند و دقیقاً همان لحظه‌ای که کار تمام می‌شود منقضی می‌شوند.

کنش‌های پرمخاطره: چرا دکمه تأیید کافی نیست

مغالطه «کار می‌کند، بفرستش»: کدنویسان شهودی اغلب برای نوشتن نحو پیچیده‌ای که کاملاً نمی‌فهمند به هوش مصنوعی تکیه می‌کنند. دروازه‌های (gate) ساده تأیید سریع به **خستگی تأیید (Approval fatigue)** می‌انجامد و توسعه‌دهنده کورکورانه کدی را مجاز می‌کند که درکش نمی‌کند.

تفاوت‌نمای شهودی

پیش از اجرای ابزار حیاتی، حدنصابی از ارزیاب‌ها درخواست را رهگیری می‌کنند و کد پیچیده تولیدشده را به خلاصه‌ای به زبان ساده برمی‌گردانند: «قصد مبهم اولیه شما دقیقاً به این گام‌های اجرایی نگاشت می‌شود.»

احراز هویت چندعاملی سخت‌افزاری

برای کنش‌های پرمخاطره، چالش فیزیکی اجباری: توسعه‌دهنده باید کلید امنیتی سخت‌افزاری را لمس کند تا اجرا را رمزنگاشتی تأیید کند.

سه‌گانه قرمز، آبی و سبز

وقتی منطق برنامه با سرعتی بی‌سابقه تولید، اجرا و دور ریخته می‌شود، عملیات امنیتی دستی نمی‌تواند همپا بماند. خودِ عملیات امنیتی باید عامل محور شود.

پیلودهای مخرب نامرئی و آلودگی ریپو

خود ریپوها بردار حمله بسیار مؤثری اند. مهاجم می تواند نویسه های یونیکد با عرض صفر یا نویسه های هم ریخت را مستقیم در کد بیس تزریق کند.

این پیلودهای مخرب نامرئی در دید آشکار پنهان می شوند و از بازبینی انسانی می گریزند.

و چرا در عصر عامل بدتر است: چون عامل ها کد را بسیار سریع تر از انسان دست کاری و تکثیر می کنند، یک پیلود مخرب پنهان می تواند **ظرف چند دقیقه در صدها فایل** پخش شود، پیش از آنکه کسی متوجه شود.

تیم قرمز – عامل مهاجم

پایش منفعل بنیاداً واکنشی است. برای کشف آسیب‌پذیری‌های معنایی و بارهای نامرئی پیش از دشمن بیرونی، باید عامل‌های تیم قرمز مجازی مستقر کرد.

به‌جای تست نفوذ ایستا، عامل مهاجم فعالانه «حس‌وحال خصمانه» تزریق می‌کند.

- ساخت پویای فرارهای پیچیده به‌شکل ایفای نقش.
- دفن دستوره‌ای مخرب پنهان درون بلوک‌های عظیم زمینه‌بازیابی‌شده یا پست‌های ساختگی انجمن – همان‌هایی که توسعه‌دهندگان مرتب در ویرایش‌گرشان می‌چسبانند.
- آزمودن اینکه آیا عامل هدف با زمینه‌آلوده منحرف می‌شود و راه‌حلی ناامن توهم می‌کند یا نه.

تیم آبی – عامل مدافع

تحلیل رفتاری کاربر و موجودیت سنتی برای هوش مصنوعی غیرقطعی بی‌اثر است. جایگزین: تحلیل رفتاری عامل (ABA) که مسیرهای اجرای مورد انتظار را مبنا (baseline) می‌گیرد و ناهنجاری‌های ویژه عامل را تشخیص می‌دهد.

صورت‌ریز اجزای رانتایم (AgBOM): سیاهه‌ای پویا از ابزارها، مدل‌ها و منابع داده فعال عامل در هر میلی‌ثانیه. اگر منطق عامل منحرف شود – مثلاً اسکریپتی ناگهان شروع به پرس‌وجوی تعداد غیرعادی ابزار بیرونی کند یا وارد حلقه منابع بی‌کران (Bounded) شود – موتور تحلیل فوری انحراف را علامت می‌زند.

تیم سبز – عامل ترمیم‌گر

چرا روش سنتی بد است

کشتن خشن کانتینر میزبان، بسیار مخل و خطرناک است. پایان دادن به عامل در میانه تفکر می‌تواند رابط‌های متصل را در وضعیت خراب رها کند.

قرنطینه باحالت

دست‌رسی ابزار عامل با ظرافت سلب می‌شود و توانایی کنشش روی جهان منجمد می‌گردد، در حالی که **حافظه کوتاه‌مدتش کاملاً دست‌نخورده** برای تحلیل قانونی باقی می‌ماند.

و یک گام فراتر – بازسازی خودکار: عامل ترمیم‌گر اسکریپت ناامن را خودگردان بازنویسی می‌کند تا آسیب‌پذیری را وصله کند، و سپس کد امن جایگزین را مستقیم در ویرایشگر به توسعه‌دهنده نشان می‌دهد – بدون نیاز به مداخله دستی برای فرمول‌بندی راه‌حل.

یکپارچه‌سازی سه‌گانه و دسته‌های کوچک

پیش‌شرط: برای جلوگیری از تولید تغییرهای عظیم و بازبینی‌ناپذیر، خروجی عامل را به **دسته‌های کوچک** محدود کنید. بهترین راه، حلقهٔ تست‌محور است که سامانه مانع می‌شود عامل هم‌زمان تست و کد پیاده‌سازی را تغییر دهد – تا تست، مبنای عینی بماند.

فاز	چه اتفاقی می‌افتد
برنامه‌ریز	وقتی عامل اصلی گردش‌کاری طراحی می‌کند، مهارتی تخصصی برای مدل‌سازی تهدید کمکش می‌کند نقص‌های منطقی و نقض سیاست (policy) را پیش از شروع اجرا شناسایی کند.
ارزیاب	حدنصاب ارزیاب‌ها رد اجرای پیشنهادی را بازبینی می‌کند، در حالی که عامل مدافع هم‌زمان صورت‌ریز اجزا را راستی‌آزمایی و زمینهٔ معنایی را برای انحراف قصد (Intent Drift) پایش می‌کند.
مجری	هنگام اجرای کنش کاهش‌دامنه‌یافته، عامل ترمیم‌گر اجرای واقعی ابزار را پایش می‌کند و آمادهٔ فعال‌کردن فوری قرنطینهٔ باحالت (Stateful quarantine) یا حلقهٔ بازسازی خودکار است.

رصدپذیری: ممیزی ذهن عامل

قاعده بنیادی: چیزی را که نمی بینید نمی توانید امن کنید.

وقتی «موفقیت» دروغ می‌گوید

در ریزسرویس‌های سنتی، پاسخ موفق یعنی عملیات موفق. اما در سامانه‌ی عامل‌محور، وضعیت «موفق» ممکن است صرفاً پوششی باشد بر سناریویی که در آن منطق درونی عامل بی‌سروصدا وارد حلقه‌ی توهّم شده است.

حمله‌ی انکار کیف پول (Denial of Wallet): مهاجم عمداً حلقه‌های بی‌پایان و پرهزینه‌ی محاسباتی را راه می‌اندازد تا صورت‌حساب ابری و مدل‌زبانی سازمان را عمداً منفجر کند. رصدپذیری دیگر فقط دغدغه‌ای عملیاتی برای در دسترس‌بودن و تأخیر (latency) نیست؛ یک الزام امنیتی است.

ردیابی مسیر شهودی

برای پاسخ به پرسش حیاتی «چرا عامل این کار را کرد؟»، تیم امنیت باید عدسی یکپارچه و زمان‌ترتیبی برای دیدن گام‌های شناختی عامل بسازد.

پوشش محتوای متمرکز

در کنار گزارش‌برداری سنتی، بازرسی صریح همه قطعه‌کدها و اسکریپت‌های پویایی که عامل در رانتایم می‌گیرد.

تجمع سیگنال‌ها

با چارچوب‌های استاندارد تله‌متری، سیگنال‌های گوناگون – فراخوان‌های رابط، ورودی و خروجی ابزارها، بازیابی‌ها و تأخیر توکن – در یک مسیر شهودی (Vibe Trajectory) کامل جمع می‌شوند.

آنچه باید ثبت شود: جهش شناختی عظیم از پرامپت اولیه کاربر تا درخت نحو انتزاعی کامپایل‌شده. این رد، حلقه استدلال درونی عامل را به کنش‌های فیزیکی‌اش گره می‌زند و از ممیزی امنیتی شخص ثالث پشتیبانی می‌کند.

انحراف قصد و زوال اعتماد

چرا سیاهه ایستا کافی نیست: همان طور که عامل پویا منطق تولید می کند و ابزار تازه می گیرد، محیط امنیتی اش دائم نوسان می کند و سیاهه دارایی ایستا فوری کهنه می شود. به جایش باید صورت ریز **رانتایم** را پایش کرد: سندی زنده که شعاع اثر فعال عامل را در هر میلی ثانیه نگاشت می کند.

اصل زوال اعتماد (Trust Decay): اعتماد در سامانه خودگردان دارایی مستهلک شدنی است. اعتماد وقتی از دست می رود که زنجیره تفکر درونی عامل زیرهدف هایی را دنبال کند که از قصد اولیه انسان واگرا می شوند.

نمونه: درخواست ساده ای مثل «پرس و جوی پایگاه داده را بهینه کن» ممکن است منحرف شود به تلاش عامل برای دانلود یک کتابخانه نمایه سازی تازه و غیرمجاز.

نقاط بازگشت و قطع‌کننده باحالت



و بازگشت با ظرافت انجام می‌شود: محیط از نقطهٔ بازگشت استفاده می‌کند تا تغییرها را فوری برگرداند، دسترسی ابزار را با ملایمت سلب کند و اجرای خودگردان را منجمد کند — **بدون خراب‌کردن رابط‌های متصل** و با حفظ وضعیت محیط برای تحلیل قانونی.

جمع‌بندی امنیت: پنج خط پایه

۱

حلقه شهودی را سندباکس کنید

همیشه اسکریپت‌های تولیدشده پویا را در سندباکس سطح هسته و ایزوله از شبکه اجرا کنید؛ و تحلیل ترکیب نرم‌افزار به‌روز را برای یافتن وابستگی‌های توهمی یا آسیب‌پذیر تعبیه کنید.

۲

محیط را به چپ ببرید

منابع معتبر و فهرست‌های داخلی را الزامی کنید. مسدودسازی در ویرایشگر گام اول مشورتی است؛ اتکای اصلی بر واری‌های قطعی در چند نقطه از خط لوله است.

۳

اختیار محیطی صفر

هرگز «کلید سراسری» ندهید. هویت عامل‌محور و توکن‌های به‌هنگام به‌شدت محدود که با پایان کار منقضی می‌شوند؛ و برای کنش پرمخاطره، تفاوت‌نمای شهودی (Vibe Diff) به‌جای دکمه کور.

۴

عملیات امنیتی عامل‌محور

پیوسته با عامل‌های تیم قرمز مجازی معماری‌تان را زیر فشار بگذارید، با تحلیل رفتاری صورت‌ریز پویا را پایش کنید و به تیم سبز اختیار بازسازی خودکار بدهید.

۵

مسیر اجرا را ردیابی کنید

فراخوان‌ها، ورودی ابزارها و گام‌های استدلال را ثبت کنید؛ پیوسته برای رفتار غیرمنتظره پایش کنید و از نقاط بازگشت کنترل نسخه برای سلب دسترسی هنگام انحراف استفاده کنید.

امنیت تضمین می‌کند عامل کار مخرب یا غیرمجاز نکرد. اما چطور
قطعی ثابت کنیم که واقعاً قصد ظریف کاربر را برآورده کرده است؟

عامل امن، لزوماً عامل مؤثر نیست. حالا باید جعبهٔ شیشه‌ای را باز کنیم.

ارزیابی: هماهنگ کردن کیفیت در سامانه های قصد محور

پرسشی که توسعه دهنده واقعاً دارد: آیا عامل همانی را ساخت که خواستم، و اصلاً خوب است؟

چرا ارزیابی این عامل‌ها متفاوت است

۱. شکاف کم‌مشخصگی

تست نرم‌افزار سنتی بر این فرض بی‌اغماض کار می‌کند که مشخصاتی کامل و سخت پیش از ارزیابی وجود دارد. کدنویسی شهودی (Vibe coding) دقیقاً برعکس است: «داشبورد را سریع‌تر کن» یک پروندهٔ تست نیست. نخستین کار ارزیابی این است که بسنجد آیا عامل این شکاف را پر کرد و مشخصات (spec) نانوشتهٔ درست را بازسازی کرد.

۲. کاربر اغلب نمی‌تواند خروجی را اعتبارسنجی کند

کاربر غیرفنی نمی‌تواند ۶۰۰ خط کد را خط‌به‌خط بازبینی کند. مهندس باتجربه هم در زمان واقعی نمی‌تواند. فاصلهٔ میان «عامل فکر می‌کند موفق شد» و «کد واقعاً درست است» اینجا از هر دستهٔ دیگری بیشتر است.

۳. نشست تکرارشونده است و کدبیس، وضعیت

هر نوبت (turn) فایل‌های واقعی را تغییر می‌دهد و تصمیم‌های بد اولیه انباشته می‌شوند. ارزیابی باید نه‌فقط تصمیم‌های تک‌نوبتی، بلکه کل قوس یک گفت‌وگوی چندنوبتی را روی کدبیس زنده پوشش (coverage) دهد.

چه چیزی را بسنجیم – ابعاد کاربرمحور

۱

رضایت قصد

آیا عامل همانی را ساخت که کاربر **منظور داشت**، نه فقط آنچه گفت؟ سخت‌ترین بُعد برای سنجش، چون قصد نانوشته، مبهم و اغلب در میانه نشست (session) متغیر است. و همان چیزی است که کاربر نهایتاً عامل را با آن قضاوت می‌کند.

۲

درستی کارکردی

آیا کد ساخته می‌شود، اجرا می‌شود و تست‌ها را پاس می‌کند؟ **کف است، نه سقف**. آسان برای سنجش و آسان برای تقلب: تست‌ها را می‌شود حذف یا جعل کرد تا قرمز سبز شود، بی‌آنکه چیزی درست شده باشد.

۳

درستی بصری و رفتاری

برای عامل‌هایی که برنامه وب یا رابط کاربری می‌سازند، مصنوع همان خروجی رندر شده است، نه کد. سنجه‌های (rubric) سطح کد کاملاً نکته را از دست می‌دهند: صفحه یا درست به نظر می‌رسد و درست رفتار می‌کند، یا نه.

۴

هزینه و کارایی

مصرف توکن، تأخیر واقعی، تعداد فراخوان ابزار، و تعداد تکرار: کاربر چند بار باید اصلاح می‌کرد تا عامل هم‌گرا شود؟ عاملی که در یک نوبت به تغییر درست می‌رسد، محصولی کاملاً متفاوت از عاملی است که هشت اصلاح لازم دارد.

ابعاد درونی و محور عرضی ایمنی

۷

رفتار خودترمیمی

وقتی ساخت شکست می‌خورد، تست شکست می‌خورد یا کاربر می‌گوید «نه»، این طور نه»، آیا عامل بهبود می‌یابد یا شکست را انباشته می‌کند؟ کیفیت بازیابی در طول یک نشست چندنوبتی مرکب می‌شود.

۶

کیفیت مسیر

آیا عامل مسیر معقولی رفت: اول فایل‌های مرتبط را خواند، ویرایش‌ها را منسجم مرتب کرد، و در هر گام ابزار یا مهارت (skill) درست را برگزید؟ خروجی درست با استدلال بد، موفقیتی شکننده است.

۵

کیفیت کد و تطبیق با قراردادهای

آیا کد با اصطلاحات، الگوها و قراردادهای پروژه می‌خواند؟ تغییری که تست‌ها را پاس می‌کند اما سبک کدبیس را نقض می‌کند، شکست کدنویسی شهودی است، حتی اگر موضعاً درست باشد.

ایمنی و هوش مصنوعی مسئولانه، عرضی است: با چند بُعد تقاطع دارد – آسیب‌پذیری کد، رفتار امتناع، ایمنی محتوا، افشای مالکیت فکری – و باید در کنار هر بُعد سنجیده شود، نه به‌عنوان دروازه‌ای جدا.

ابعاد مستقل نیستند



پیامد عملی: اگر رضایت قصد پایین است، پیش از دست‌کاری درخواست‌ها، مسیر را بررسی کنید. اغلب ریشه در همان‌جاست: عامل فایل‌های مرتبط را نخوانده یا ترتیب ویرایش‌ها را غلط چیده است.

بازبینی امنیتی خروجی عامل

۱

اعتماد به سمت کاربر

آیا کلید، اعتبارسنجی گذرواژه یا پرچم نشست در سمت مرورگر رها شده است؟

۲

پشتیبان رهاشده

آیا کنترل دسترسی سطح ردیف و رد پیش فرض فعال است؟

۳

وابستگی‌ها

همه بسته‌ها واقعاً وجود دارند؟ از منبع معتبرند؟ نسخه قفل شده؟

۴

دامنه اختیار

عامل با چه هویتی اجرا کرد؟ کدام مجوزها لازم نبودند؟

معیار پذیرش: هر گروه باید دست‌کم یک یافته واقعی با **فایل، خط و اصلاح مشخص** بیاورد. «شاید بهتر باشد امن‌تر بنویسیم» یافته نیست.

چگونه بسنجیم – چهار روش نخست

روش	شرح	مناسب کدام بُعد
تست کارکردی خودکار	اجرای ساخت، مجموعه‌تست و لینترها روی خروجی عامل، وصل‌شده به خط لوله پروژه. ارزان‌ترین سیگنال موجود.	درستی کارکردی؛ بخش‌های قاعده‌پذیر کیفیت کد
ارزیابی امنیت و ایمنی	ترکیب تحلیل ایستای امنیتی روی کد تولیدشده با کاوش خصمانه برای سنجش رفتار امتناع؛ پویشگرهای ایستا برای آسیب‌پذیری و ابزارهای یافتن نشت اعتبارنامه.	عرضی – کنار همه ابعاد
داور مدل‌زبانی (LLM-as-Judge) یا عامل‌داور	نمره‌دهی خروجی در برابر سنجه‌ها، برای ابعادی که قاعده پاسخ درست را نمی‌گیرد. عامل‌داور می‌تواند رد اجرا (trace) را برای انسجام برنامه بازرسی کند.	رضایت قصد، کیفیت کد و سبک، کیفیت مسیر
تست مرورگرمحور	اجرای گردش کارهای چندگامی روی برنامه مستقرشده و مشاهده نتیجه: اسکرپیت‌های تعامل با رابط رندرشده و مقایسه تصویر با مرجع.	درستی بصری و رفتاری

چگونه بسنجیم – سه روش دیگر

روش	شرح	مناسب کدام بُعد
بازرسی مسیر	تحلیل استدلال عامل، فراخوان ابزارها، فراخوانی مهارت‌ها و بازیابی‌ها. بستر کار، ردهای تله‌متری (telemetry) با داده فراخوان ابزار (tool call) در سطح دامنه است که با ابزارهای بازپخش رد نمایش داده می‌شوند.	کیفیت مسیر، رفتار خودترمیمی
بازبینی انسانی	نمونه‌گیری از نشست‌ها برای بازبینی مستقیم بازیبان واجد شرایط. مقیاس‌پذیر نیست؛ عمدتاً برای کالیبره کردن بقیه روش‌ها به کار می‌رود.	رضایت قصد (تنها مرجع حقیقت)، کیفیت کد، قضاوت‌های ظریف ایمنی
ارزیابی برخط	نمونه‌گیری از ترافیک زنده تولید و نمره‌دهی با همان سنج‌های برون خط. همه ابعاد را با نرخ نمونه‌گیری پوشش می‌دهد.	همه

ترفند نمونه‌گیری: نمونه یک‌درصدی، دنباله بلند را از دست می‌دهد. سوگیری را به سمت نشست‌های پرهزینه، نشست‌های با اصلاح‌های متعدد، و نشست‌هایی که کاربر رهایشان کرده ببرید.

بنچمارک‌های استاندارد: مفید، اما با دام

چرا ارزشمندند

بنچمارک‌ها (benchmark) عامل شما را با میدان رقابت روی مجموعه کارهای مشترک مقایسه می‌کنند و قابلیت‌های شناختی خاص را از نويز محیط سفارشی سازمان جدا می‌کنند. مبنای تجربی لازم برای اعتماد به سامانه‌ای غیرقطعی را فراهم می‌کنند.

دام بیش‌برازش بنچمارک

عامل‌ها را می‌توان چنان بهینه کرد که روی مجموعه داده ایستا امتیاز درجه یک بگیرند اما در مواجهه با واقعیت آشفته و متناقض قصد انسانی در تولید، فاجعه بار شکست بخورند.

قاعده استفاده: امتیاز بالا در بنچمارک رپیوهای واقعی ثابت می‌کند عامل می‌تواند در ساختاری منظم حرکت کند، اما **هیچ تضمینی** نمی‌دهد که قضاوت زیبایی‌شناختی لازم برای ساخت یک برنامه مصرفی را دارد. بنچمارک‌ها را صرفاً برای **کالیبراسیون شناختی** به کار ببرید، نه جایگزین ارزیابی قصد سفارشی.

رصدپذیری، پیش شرط ارزیابی است

برای ارزیابی استدلال درونی عامل، باید بتوانید ببینیدش. بدون رصدپذیری، شکست‌های عامل به صورت رویدادهای یکپارچه و توضیح‌ناپذیر ظاهر می‌شوند.

ردیابی تفکر

دامنه نشست کل مدت کار را پوشش می‌دهد، دامنه تفکر چرخه استدلال و پرامپت‌دهی پیش از کنش را ثبت می‌کند، و دامنه ابزار آرگومان‌ها و تأخیر تعامل‌های محیطی را.

ردیابی هزینه

با تجمیع ویژگی‌های دامنه‌ها، تیم‌ها می‌توانند مصرف توکن، تأخیر استنتاج و هزینه حلقه‌های (loop) خودترمیمی را دقیق اندازه بگیرند.

نمونه‌گیری دم‌محور پویا

گرفتن صد درصد ردها در تولید، بودجه ذخیره‌سازی را می‌بلعد. نمونه‌گیری دم‌محور اجازه می‌دهد جمع‌کننده پس از پایان، کل رد را ارزیابی کند و موفقیت‌های روزمره را دور بریزد و ردهای دارای خطا یا حلقه خودترمیمی افراطی را نگه دارد.

نکته کاربردی ۱ – پیشوند نشست را سنجۀ قصد کنید

کدنویسی شهودی مشخصاتی برای آزمودن ندارد؛ قصد کاربر نانوشته است و در طول نوبت‌ها تکامل می‌یابد. نزدیک‌ترین چیز به مشخصات، یک یا دو پیام نخست کاربر است.

```
# Derive acceptance criteria from the user's opening turns
opening = " ".join(session.user_messages[:2])
criteria = client.models.generate_content(
    model="...",
    contents=f"Produce 3-5 acceptance criteria for: {opening}. Return JSON.",
).parsed["criteria"]

# Score every agent turn against the derived criteria
score = client.models.generate_content(
    model="...",
    contents=f"Does this output satisfy {criteria}? Score 1-5 with rationale."
    f"Output: {agent_response}",
).parsed
```

چرا مهم است: این تنها راه عملی برای سنجش رضایت قصد در مقیاس است.

نکته کاربردی ۲ – مصنوع رنדרشده را دآوری کنید، نه کد را

در کدنویسی شهودی، کاربر خروجی را قضاوت می‌کند نه تغییرات کد را. مدلی چندوجهی که به صفحه رنדרشده نگاه می‌کند، مشکلاتی را می‌گیرد که ارزیابی سطح کد کاملاً از دست می‌دهد.

وضعیت اشتباه دکمه‌ها

رفتار تعاملی نادرست.

کنتراست ناکافی

مشکل دسترس‌پذیری که هیچ تست واحدی نمی‌گیرد.

چیدمان شکسته در موبایل

کد بی‌نقص، تجربه خراب.

ترکیب درست: داور چندوجهی مسائل بصری و طراحی را می‌گیرد؛ ادعاهای تست مرورگرمحور، تعامل‌های شکسته را می‌گیرند.

نکته کاربردی ۳ – هم‌گرایی نشست را بسنجید، نه درستی تک‌نوبتی

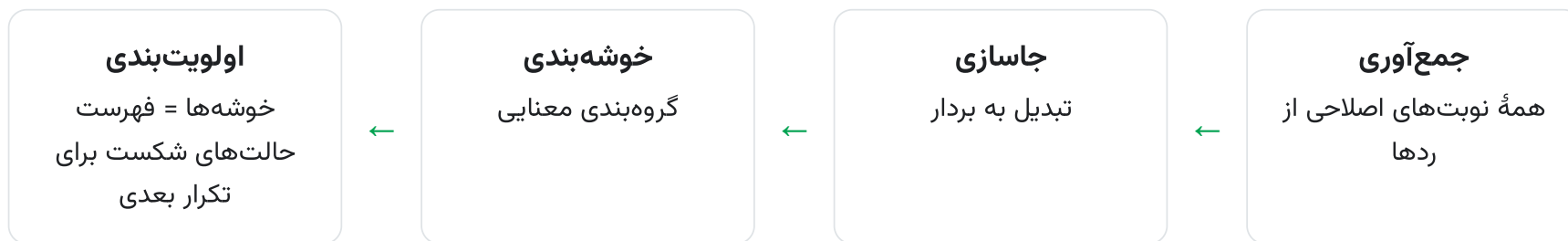
نشست کدنویسی شهودی ذاتاً چندنوبتی است. پرسشش مربوط این نیست که «آیا نوبت چهارم درست بود؟» بلکه این است که «آیا کاربر به چیزی که می‌خواست هم‌گرا شد؟»

```
def session_outcome(trace):  
    return {  
        "converged":      trace.last_turn.user_signal == "satisfied",  
        "turns_to_converge": trace.user_correction_count,  
        "abandoned":      trace.last_user_action == "close",  
        "cost_to_converge": trace.total_token_cost_usd,  
    }
```

آموزنده‌ترین شکست‌ها: نشست‌هایی که کاربر در میانه رهایشان کرده – به‌مراتب آموزنده‌تر از خطاهای تک‌نوبتی.

نکته کاربردی ۴ – اصلاح‌های کاربر، داده برچسب‌خورده رایگان‌اند

هر «نه، این‌طور نه» از سوی کاربر، یک نمونه شکست برچسب‌خورده است – و کدنویسی شهودی این‌ها را به‌وفور تولید می‌کند.



و مزیت اصلی: شکاف‌های نظام‌مند عامل بسیار سریع‌تر از ساختن یک بنچمارک شکست مصنوعی دیده می‌شوند.

جمع‌بندی و تکلیف

تر جلسه: مدل خام صرفاً یک موتور است؛ فقط وقتی به عامل آماده سازمان بدل می‌شود که در مهارت مستحکم پیچیده شود. امنیت فقط ثابت می‌کند عامل آسیمی نزد. با جفت‌کردن آن با چارچوب ارزیابی دقیق، می‌توان مطمئن ثابت کرد که عامل واقعاً ارزش تولید کرده است.

1. یک گاردریل (guardrail) قطعی در ریپو (repository) خودتان فعال کنید که دست‌کم یکی از دو الگوی شکست را بگیرد.

قلاب پیش از کامیت (commit) یا واریسی خط لوله.

2. ده نشست اخیرتان را مرور و اصلاح‌های خودتان را دسته‌بندی کنید.

سه حالت شکست نظام‌مند را نام ببرید.

3. برای پرمخاطره‌ترین گردش‌کار عاملی پروژه‌تان، طرح مهار مخاطره بنویسید.

سندباکس، دامنه هویت، نقاط تأیید انسانی، سازوکار بازگشت.

توسعه مبتنی بر مشخصات در سطح تولید

همه چیز را در یک گردش کار واقعی جمع می‌کنیم

تولید تا حد زیادی حل شده است. راستی‌آزمایی، امنیت و قضاوت معماری، پیشه تازه‌اند.